

人工智能与遥感交叉学术论坛 • 长沙 • 2026年05月17日

面向弱观测建筑区域的质量感知生成式三维模型优化与补全

汤圣君

深圳大学 智慧城市研究院

一、研究背景与现状

二、三维模型质量评估

三、生成式3DGS迭代优化

四、质量感知驱动的场景补全

五、结论与展望

城市数字孪生对高质量三维模型提出更高要求

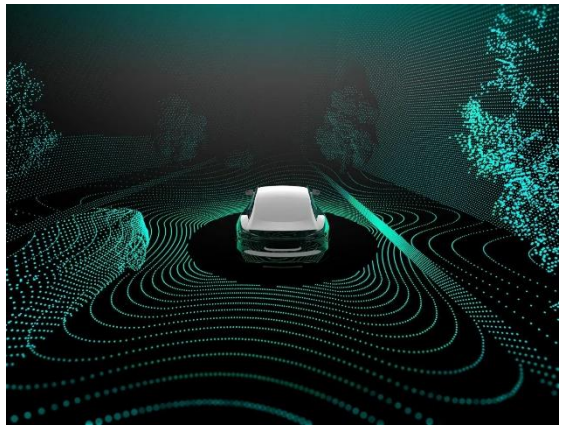
- 智慧城市、低空经济、自动驾驶和应急管理等应用，正在推动城市三维模型**从“场景可视化”走向“空间智能计算”**。
- 高质量三维模型**不仅需要视觉真实，还需要几何完整、结构连续、局部缺陷可检测、可修复**。



精细化城市治理



低空航路规划



自动驾驶定位与仿真

倾斜摄影是主流路径，但高密度城区存在系统性弱观测

- **倾斜摄影**具有多视角、高效率、大范围覆盖等优势，**已成为城市三维建模的主流技术路径。**
- 在**高密度建成区，建筑遮挡、街谷狭窄、底部视角缺失**等问题会导致建筑底部、裙楼、立面交界处**出现空洞、漂移、破碎和纹理伪影**。



密集建筑群的底层细节丢失



高密度建成区建筑底部模型缺陷

视角不可达：建筑底部和窄街谷缺少有效观测

缺陷局部化：整体模型可用，关键区域存在空洞、破碎和边界错误

弱观测区域的缺陷如何发现，又如何可信补全？

传统三维重建方法主要依赖已有影像的多视图匹配。当真实观测不足时，仅依靠几何匹配难以恢复被遮挡的建筑底部结构。

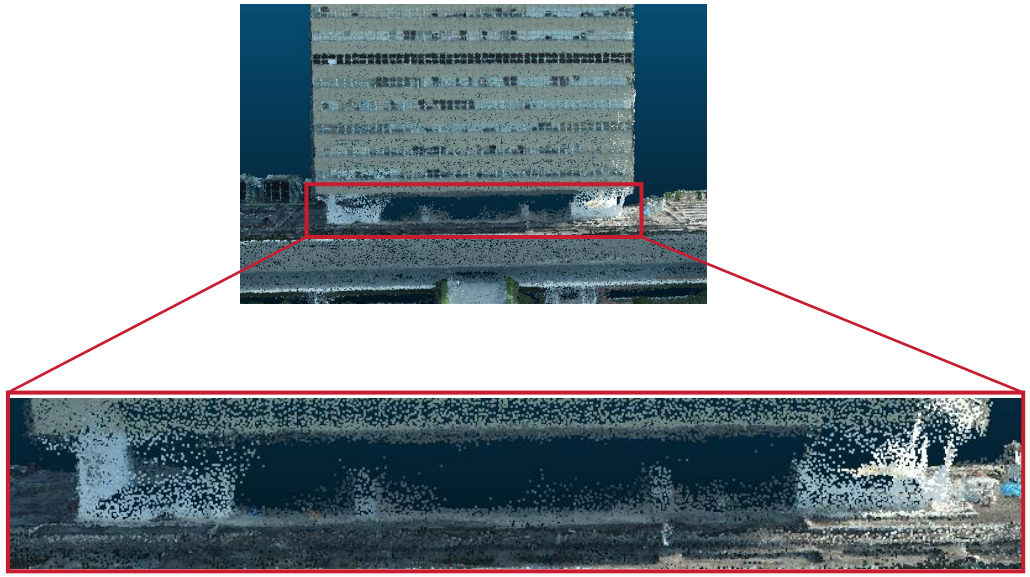
研究问题一

如何在无参考真值条件下，自动定位倾斜摄影模型中的局部低质量区域？

研究问题二

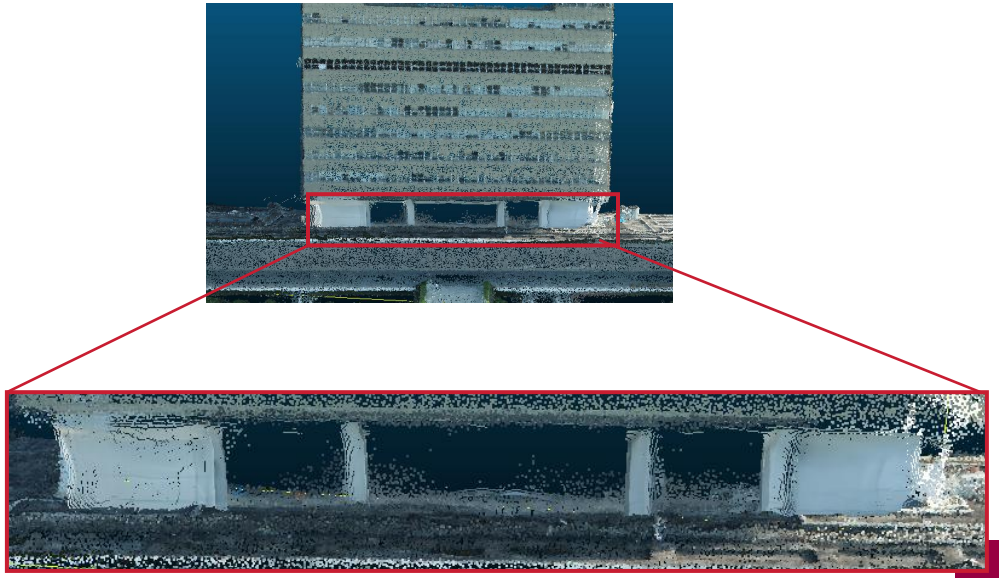
如何利用生成式视角增强补充弱观测信息，并将其为几何可信的三维补全结果？

底部缺失的建筑物点云模型



补全前

补全后的建筑物点云模型



补全后

相关工作——Mesh模型质量评估

目前 Mesh 质量评估面临 **“缺乏真值”** 与 **“粒度粗糙”** 双重困境。

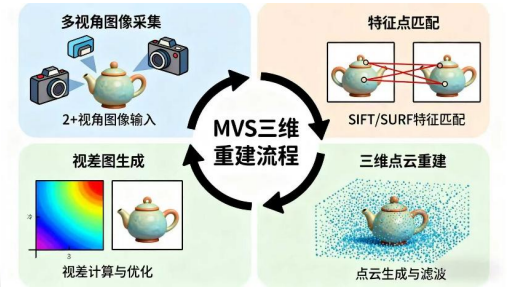
方法类别	原理简述	在城市级场景的局限性
人工目检	依靠专家经验目视	效率极低，主观性强，无法应对 PB 级数据。
全参考 (FR)	对比高精度真值 (LiDAR/手工)	无法落地：大范围获取高精度真值成本过高，不切实际。
现有无参考 (NR)	提取统计特征进行打分	尺度/粒度不配：多针对小物体 (CAD/人脸) 进行全局打分，无法定位具体缺陷面片。

现有三维模型质量评价方法主要依赖人工检查、真值对比或全局统计指标，难以在大规模城市模型中实现无参考、局部化、可解释的缺陷定位。

相关工作—遮挡区域数据补全与重建

改进稠密匹配算法

- **研究方法：**改进稠密匹配与多视几何约束，引入**遮挡代价建模**，以**缓解弱纹理和遮挡区的匹配不稳定性**。
- **不足：**一类通过改进稠密匹配缓解遮挡和弱纹理问题，但**无法恢复未被真实观测覆盖的区域。**



空地协同与多源数据融合

- **研究方法：**将倾斜影像与**地面/车载影像或激光点云**互补结合，从而改善底部和立面的建模完整性。
- **不足：****数据采集成本高、跨源配准困难和更新周期长等问题。**



需要一种不依赖额外补采、面向局部缺陷进行视角增强和几何补全的新方法。

*本研究的出发点是：**在真实观测不足的城市弱观测区域**，三维模型优化不能只依赖“已有数据重建”，还需要**引入“质量感知驱动的生成式补充观测”，并通过几何一致性约束保证补全结果可信。***

总体框架

三维模型质量评估



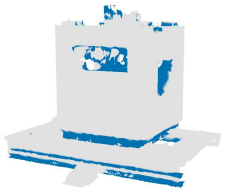
特征提取

- 可见性
- 光度一致性
- 视点差异度
- 点云密度
- 法向量一致性

图注意力网络

GATConv → GATConv → GATConv → MLP

预测输出 mesh



低质量区域定位

缺陷ROI提取 → 视点采样

初始3D gaussian模型训练与图像渲染

初始空中倾斜摄影图像



3D gaussian 模型



虚拟视点渲染

地面视角合成图像



初始视角补偿

3DGS场景表达增强

修复后的合成图像



图像修复模型

Encoding / Decoding

扩展数据集

迭代循环

3D gaussian 增强模型

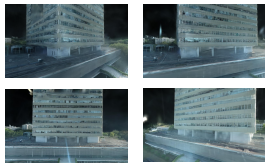


地面视角合成图像



深度估计与点云补全

修复后的地面视角合成图像



图像位姿

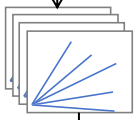
Depth Anything3

- Image patch embed
- Cross view Transfomer
- Dual-DPT Head

深度图

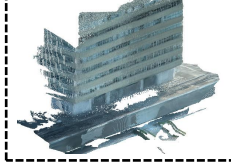


射线图



几何回投与多视图回归

恢复点云



一、研究背景与现状

二、三维模型质量评估

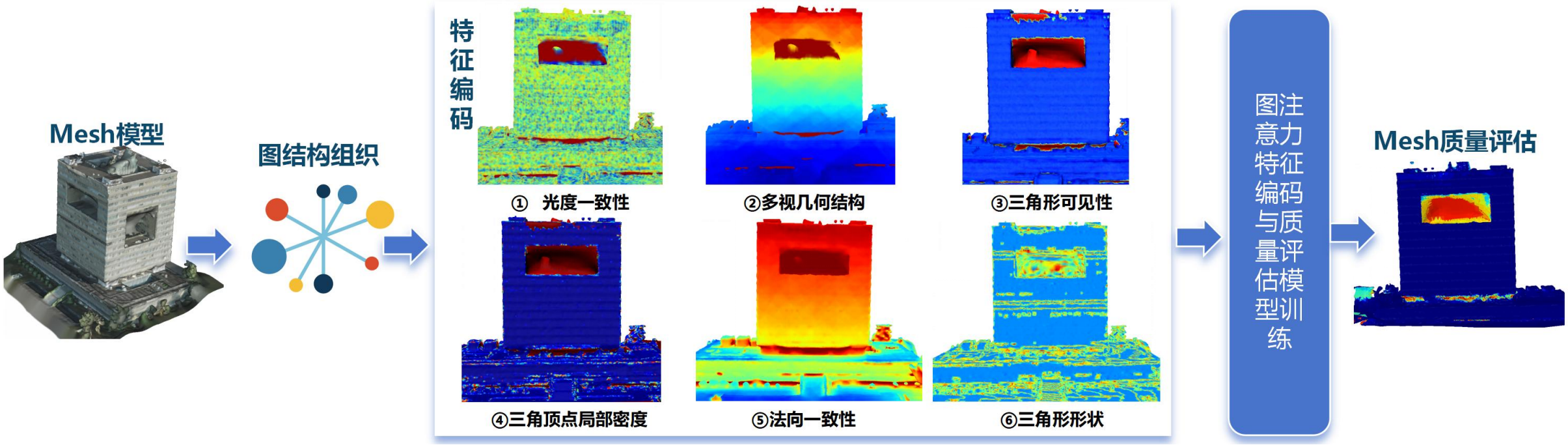
三、生成式3DGS迭代优化

四、质量感知驱动的场景补全

五、结论与展望

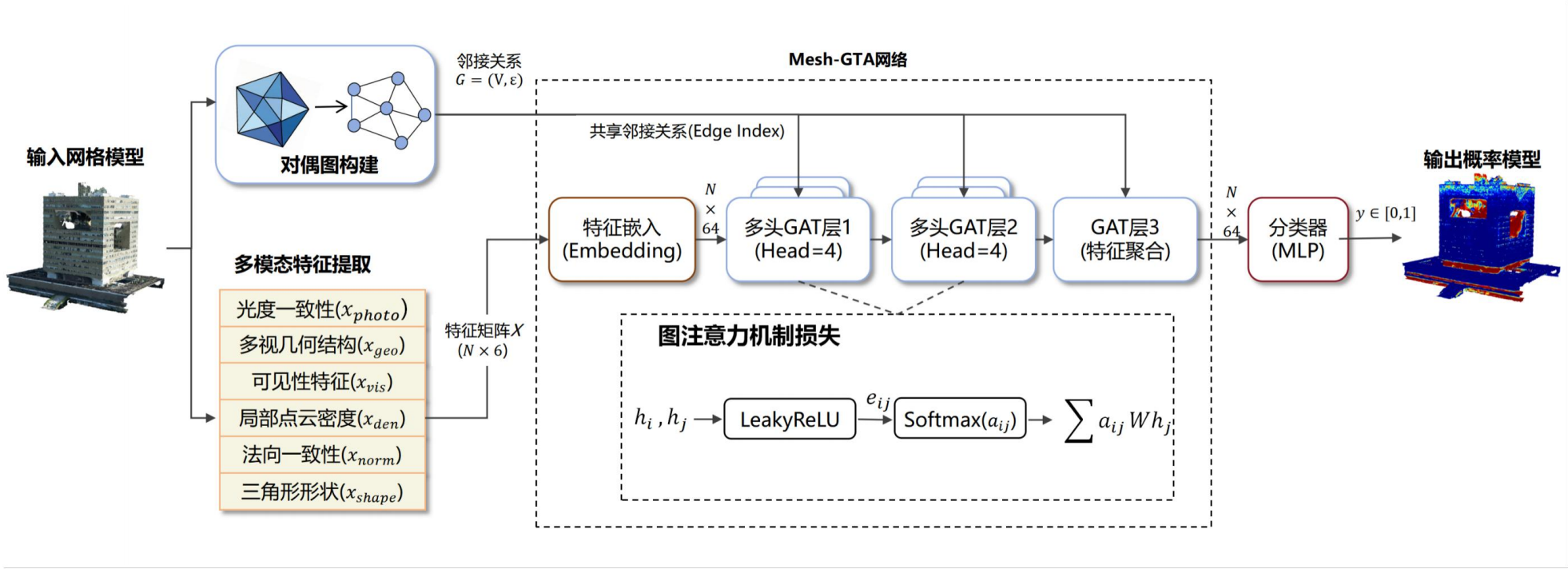
三维模型质量评估

- 将输入的三维Mesh模型解析为**非欧几里得空间的图数据结构**
- 提取五个维度的内在属性，形成**高维特征向量**
- 采用**图注意力特征编码与质量评估模型**训练
- 经过训练的模型输出逐面片的质量预测结果



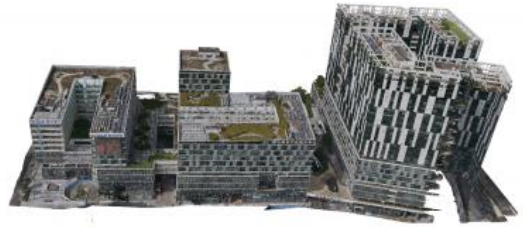
三维模型质量评估

模型核心：利用图注意力网络 (GAT) 解决局部特征的二义性（Context-aware）。



- **各向异性聚合**：不同邻居权重不同（例如：平滑区域的孤立噪点会被突显）。
- **多头注意力**：并行捕捉不同子空间的特征依赖。

三维结构质量评估

	数据集1：ISPRS 多特蒙德数据集	数据集2：复杂单体建筑数据	数据集三：复杂建筑群数据
待检测Mesh模型	 机载影像Mesh模型	 机载影像Mesh模型	 机载影像Mesh模型
模型真值	 空地融合Mesh模型	 手工重建模型	 手工重建模型
误差真值	 正确-错误面片分布	 正确-错误面片分布	 正确-错误面片分布

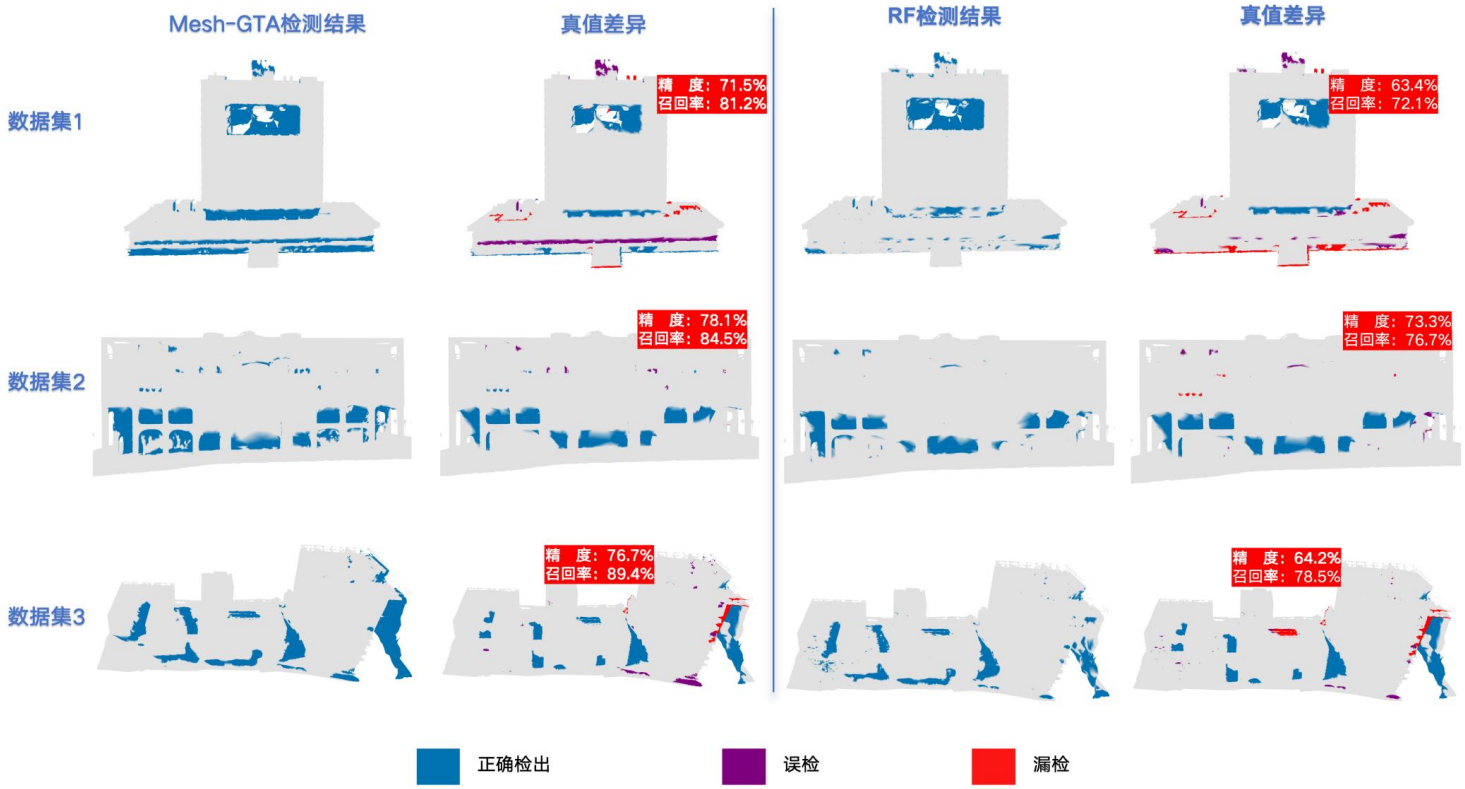
三维模型质量评估

可视化图例：

- 蓝色：低质量面片检测结果
- 紫色：检测错误区域
- 红色：漏检区域

主要误差来源：

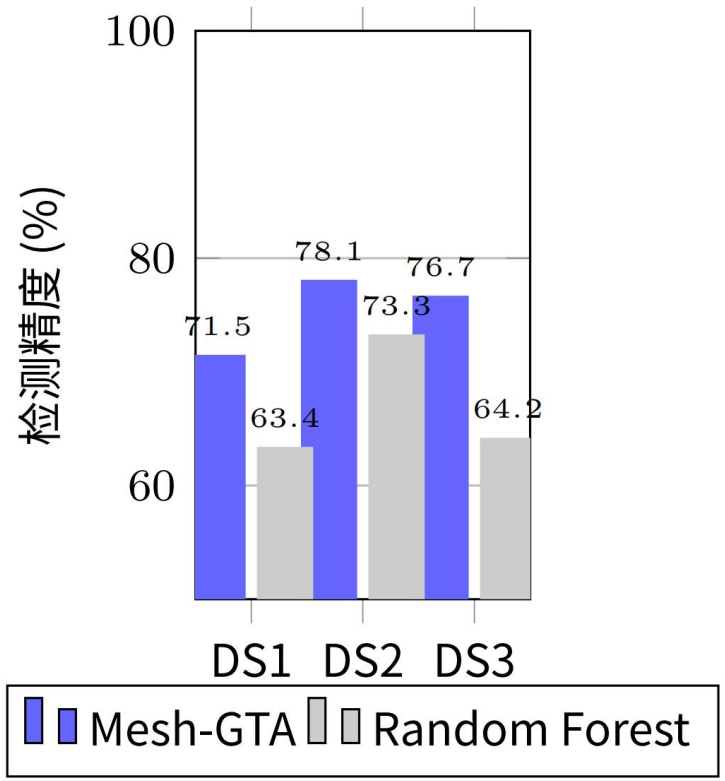
- **数据集1：** 顶部破碎三角形关联少；底部边缘受手工建模与真值差异影响。
- **数据集2：** 主要分布于建筑物墙面。
- **数据集3：** 边缘区域特征缺乏代表性或影像覆盖不足。



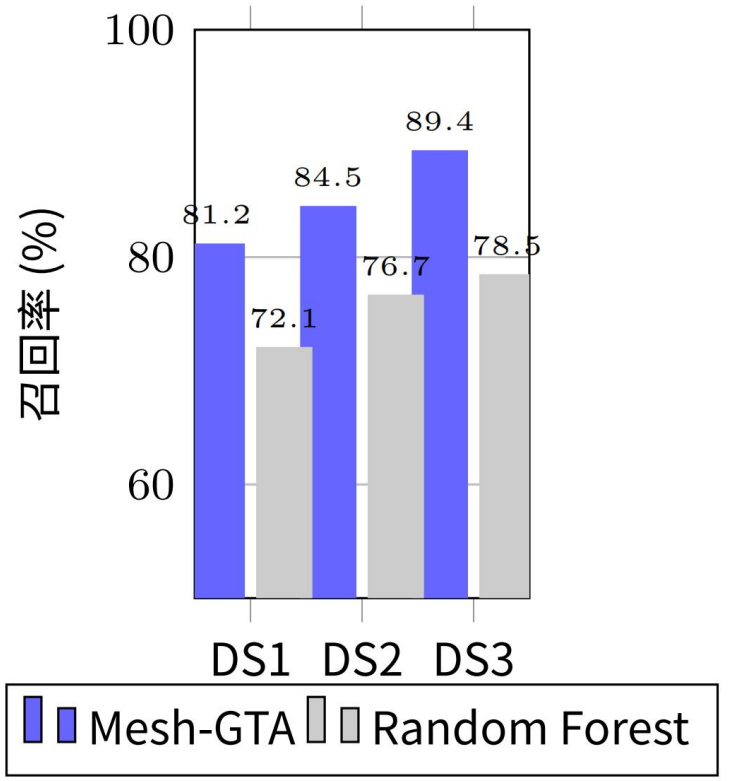
图：检测精度与结果差异

三维结构质量评估

检测精度 (Accuracy)



召回率 (Recall)



- **高鲁棒性：** Mesh-GTA 在所有规模数据集中均保持 **81.2%～89.4%** 的高召回率（蓝色）。
- **效率说明：** 尽管 Mesh-GTA 推理耗时（40s-319s）高于随机森林，但考虑到处理的是百万级非结构化网格，该开销在工程可接受范围内。

一、研究背景与现状

二、三维模型质量评估

三、生成式3DGS迭代优化

四、质量感知驱动的场景补全

五、结论与展望

生成式视角增强的建筑物三维模型优化

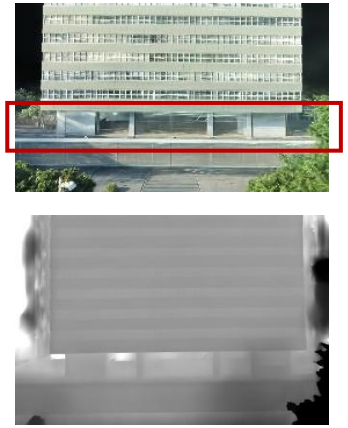
初始空中倾斜摄影图像



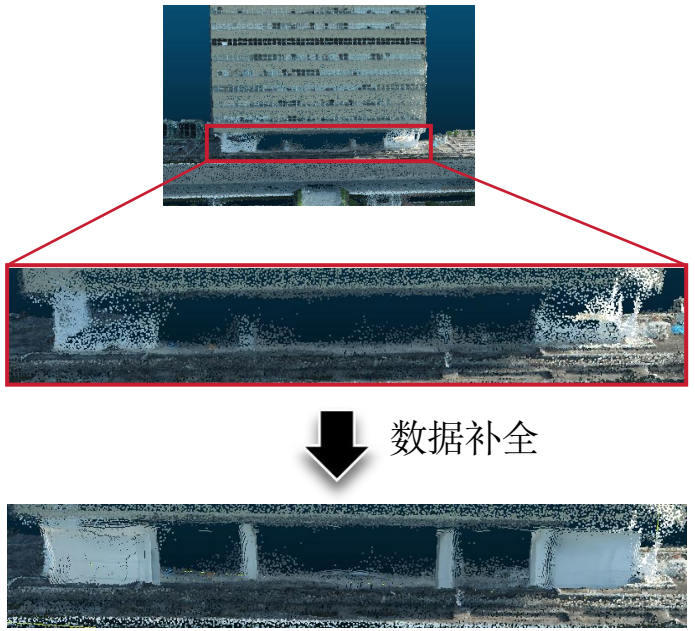
3D gaussian 模型生成



缺失区域渲染与深度估计



三维点云数据补全



RQ1： 生成视角如何提升弱观测区域的外观与纹理可见性?

RQ2: 生成内容如何转化为几何可信的深度与点云补全?

生成式视角增强的建筑物三维模型优化

初始空中倾斜摄影图像



迭代优化

虚拟视角生成

原始3DGS模型



3DGS模型渲染

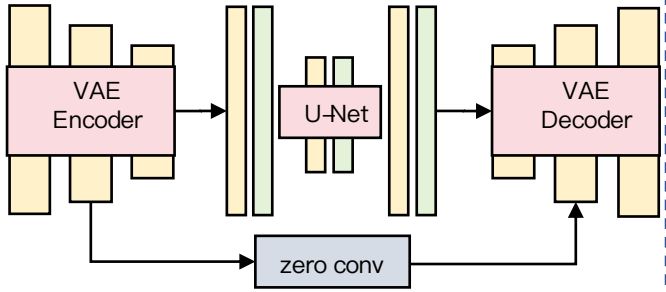


地面视角合成图像





生成式图像修复模型



修复后的合成图像



3D GS 训练

优化后的3DGS模型渲染



最终输出

生成式视角增强的建筑物三维模型优化

3DGS迭代修复效果

建筑1



原始3DGS模型　　优化后的模型

建筑2

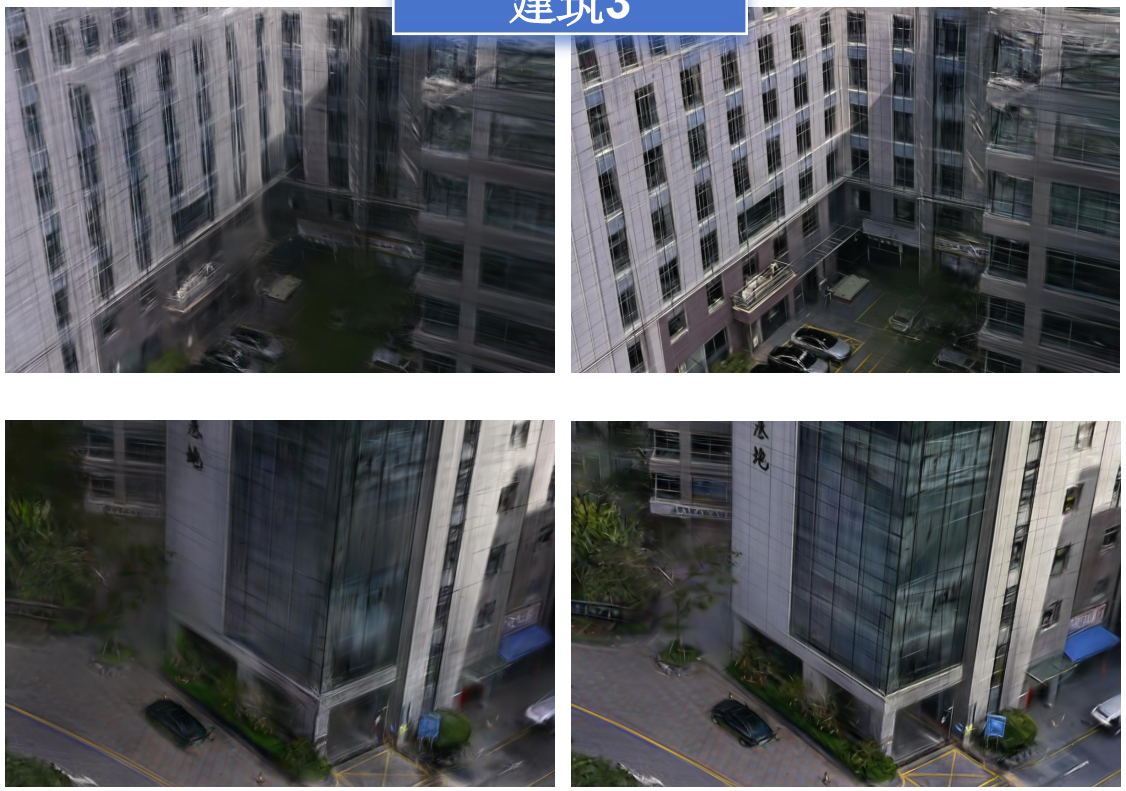


原始3DGS模型　　优化后的模型

生成式视角增强的建筑物三维模型优化

3DGS迭代修复效果

建筑3



原始3DGS模型

优化后的模型

建筑4



原始3DGS模型

优化后的模型

生成式视角增强的建筑物三维模型优化

3DGS迭代优化效果

优化前

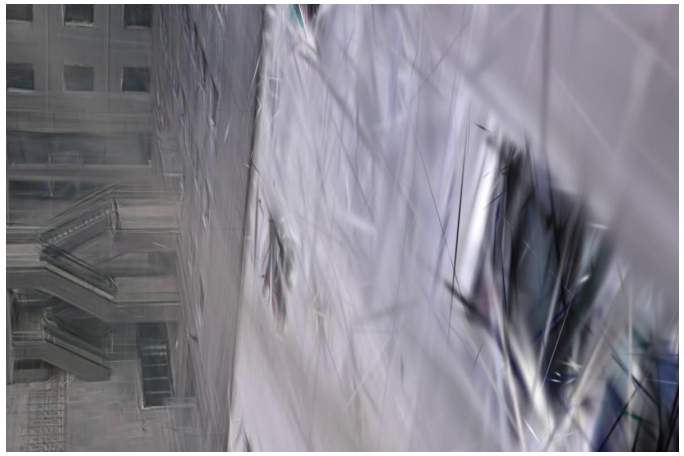
优化后

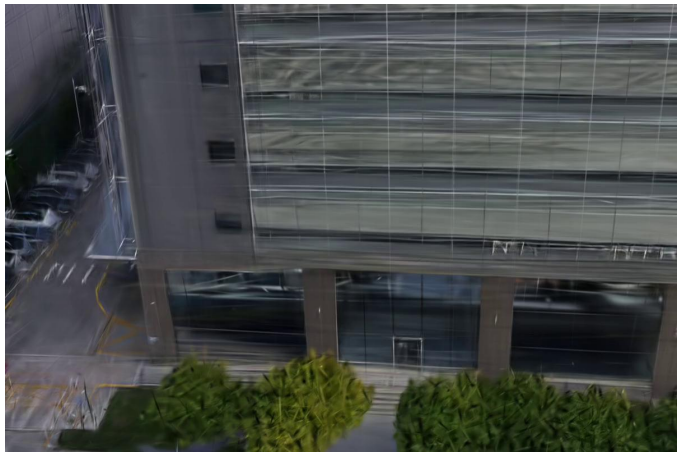
建筑1





建筑2





3DGS迭代优化前后渲染效果对比

一、研究背景与现状

二、三维模型质量评估

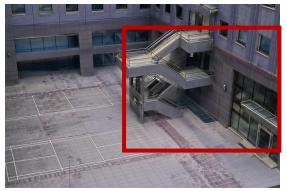
三、生成式3DGS迭代优化

四、质量感知驱动的场景补全

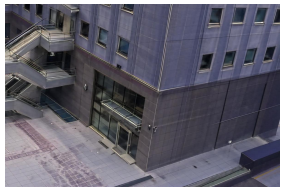
五、结论与展望

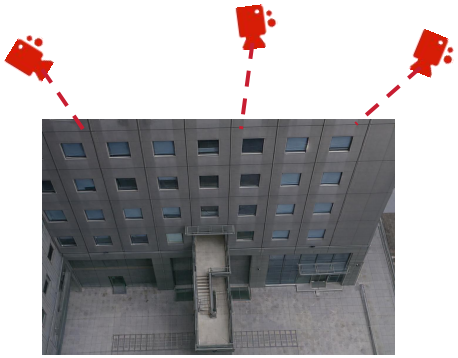
质量感知驱动的建筑物三维模型补全

ROI引导输入









图像位姿 K，R，t

多视图深度估计

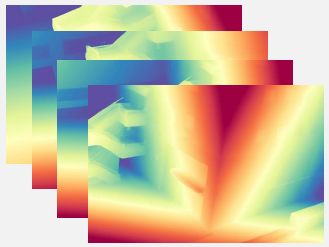
Depth Anything3

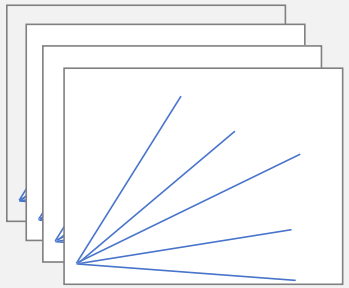
Patch + Camera Tokens

Cross-view Transformer

Dual-DPT Head

深度-射线回投





$P = o + D \cdot d$

多视图融合与点云恢复

一致性筛选

加权融合

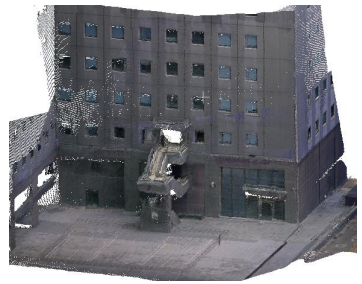
恢复点云



补全前

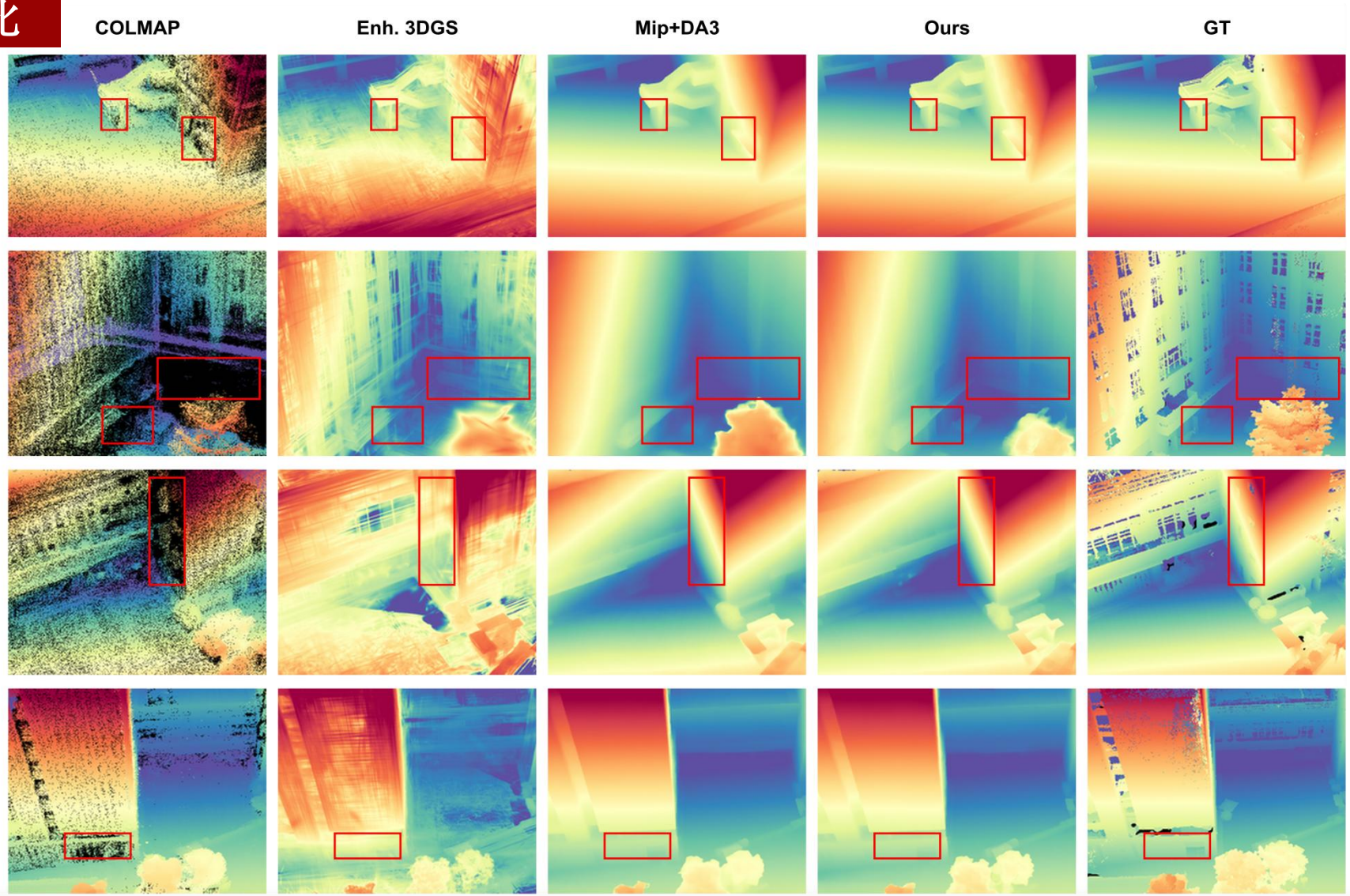


补全后



质量感知驱动的建筑物三维模型补全

深度估计定性对比



生成视角显著改善弱观测区域深度连续性

质量感知驱动的建筑物三维模型补全

深度估计定量对比

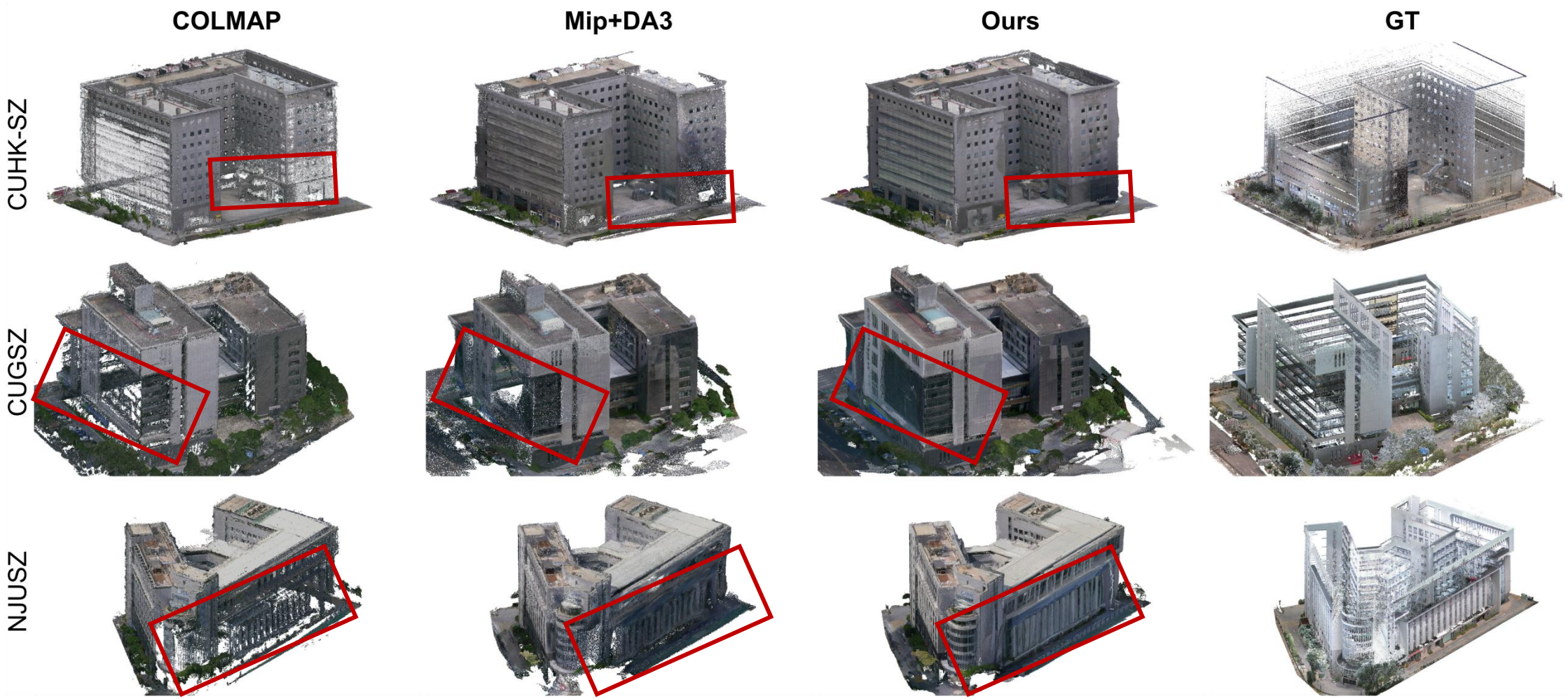
本方法在保持 98.8% 覆盖率的同时取得最低 RMSE、MAE 和 AbsRel，相比 Mip+DA3，RMSE 下降 12.0%，F-score 提升 5.1%。

Depth source	Coverage ↑ (%)	RMSE ↓ (m)	MAE ↓ (m)	AbsRel ↓	δ<1.25 ↑
COLMAP projected	62.3	1.86	0.93	0.0215	0.964
Enhanced 3DGS (2R)	96.4	3.14	1.73	0.0332	0.954
Mip+DA3 projected	97.4	1.33	0.73	0.0146	0.988
Ours	**98.8**	**1.17**	**0.63**	**0.0125**	**0.993**

注：↑ 表示越大越好，↓ 表示越小越好；酒红色加粗为最优结果。评价区域为 24 个固定弱观测 ROI。

质量感知驱动的建筑物三维模型补全

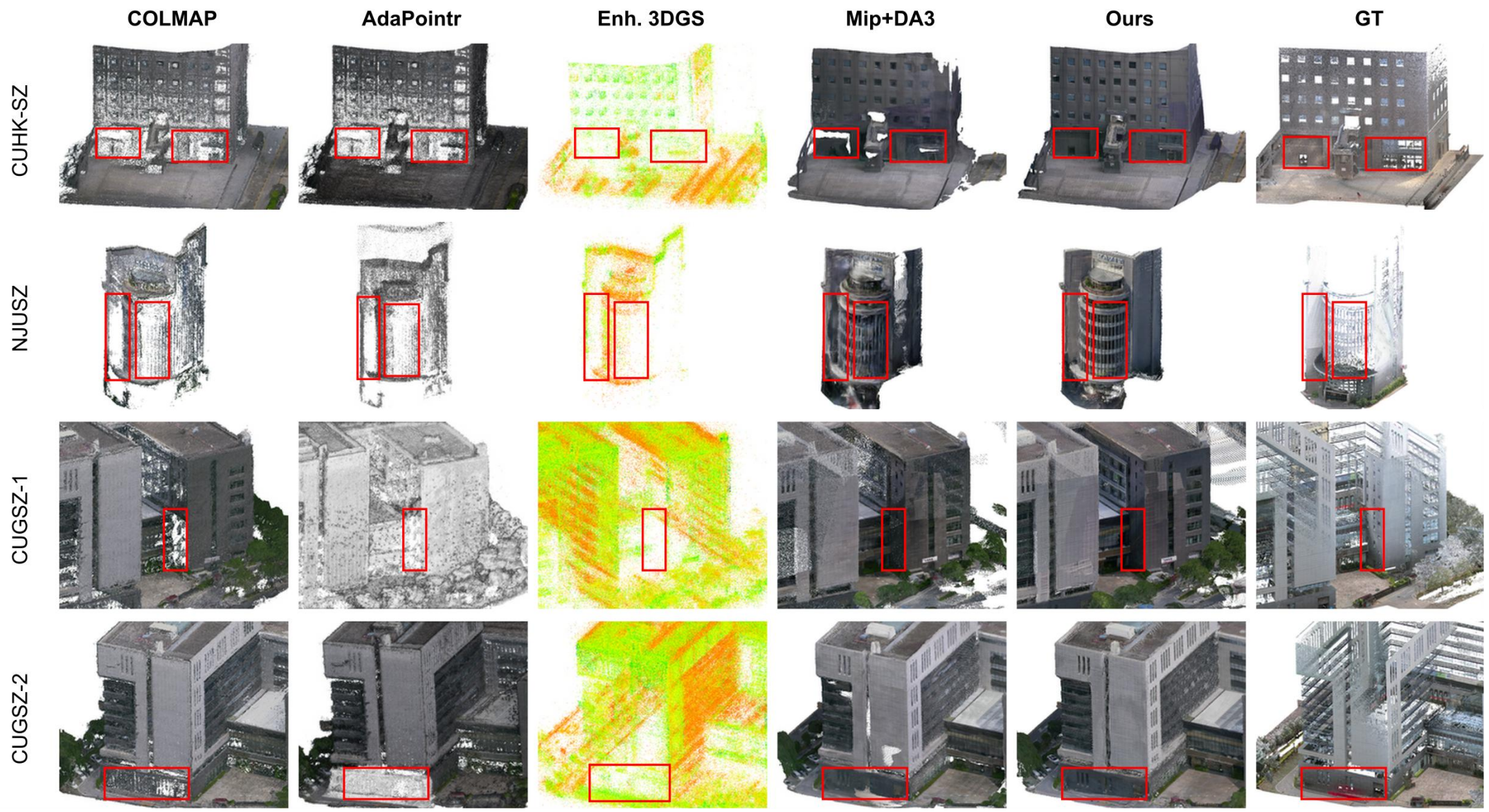
点云补全结果



补全后建筑底部结构更完整，边界漂移减少

质量感知驱动的建筑物三维模型补全

点云补全结果



质量感知驱动的建筑物三维模型补全

点云重建定量对比

在 24 个弱观测 ROI 上，本方法同时降低几何误差并提升 Precision、Recall 和 F-score。

Method	Acc ↓	Comp ↓	Precision ↑ (%)	Recall ↑ (%)	F-score ↑ (%)	HD95 ↓
COLMAP/MVS	0.1643	0.1834	54.67	44.15	48.84	0.3597
Real aerial views + DA3	0.1430	0.1740	60.50	50.40	55.00	0.3550
AdaPoinTr	0.1761	0.1963	52.14	42.82	46.97	0.3811
Enhanced 3DGS (2R) export	0.2324	0.2560	38.24	33.62	35.75	0.464
Mip+DA3	0.1016	0.1231	80.62	70.84	75.38	0.3182
Ours	**0.0878**	**0.1055**	**84.16**	**74.88**	**79.25**	**0.3016**

注：Acc、Comp、HD95 单位为 m；Precision、Recall、F-score 为 0.15 m 阈值下的百分比；酒红色加粗为最优结果。

一、研究背景与现状

二、三维模型质量评估

三、生成式3DGS迭代优化

四、质量感知驱动的场景补全

五、结论与展望

结论与展望：从缺陷感知到可信生成补全

- **提出了一种面向倾斜摄影建筑模型的自动化质量评估方法**，融合可见性、光度一致性、视点差异、点云密度和法向一致性，实现逐面片级低质量区域定位。
- **构建了生成式视角增强的 3DGS 迭代优化流程**，通过虚拟地面视角渲染与图像修复扩展弱观测区域的视觉证据，缓解建筑底部遮挡与伪影问题。
- **将生成视角与深度估计、射线回投和多视图一致性筛选结合，实现从“生成外观”到“可信几何”的点云补全；**在 24 个弱观测 ROI 上取得 98.8% 覆盖率、1.17 m RMSE 和 79.25% F-score。

未来研究方向

几何约束生成	质量评估与补全闭环	标准化评测与泛化验证

2026年05月17日 · 长沙



SHENGJUN

福克兰群岛



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

THANK YOU

shengjuntang@szu.edu.cn

https://shengjuntang.github.io/shengjuntang/

深圳大学智慧城市研究院

- 广东省自然科学基金-优青项目，空地跨视角协同感知的移动车载平台精准定位与位姿优化方法， 2024A1515030061， 2024/01/01 至 2026/12/31
- 深圳市科技计划-科技重大专项，城市数字孪生三维场景建模关键技术研究及应用示范-课题， KJZD20230923115508017， 2024/01/01 至 2026/12/31
- 亚热带建筑与城市科学全国重点实验室，自主研究课题，城市卫星拒止环境车载系统高精度定位与三维测图研究, 2023ZB18， 2024/01/01 至 2026/12/31